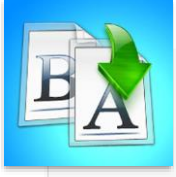


SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEMEDE TON KONTROLÜ VE RENK YÖNETİMİ II



İÇİNDEKİLER

- Renk Yönetimi
 - Renk Yönetimi Neden Gerekli?
 - Renk Yönetiminde Kullanılan Donanımlar, Cihazlar ve Renk İlişkileri
- Renk Kalibrasyonu
 - Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu (White Balance)
 - Cihaz Üzerinden Yazılımla Yapılacak Beyaz Ayarı
 - Donanımla Yapılacak Beyaz Ayarı
 - Renk Paleti Nedir ve Neden Kullanılmalıdır?
 - Monitör Kalibrasyonu



HEDEFLER

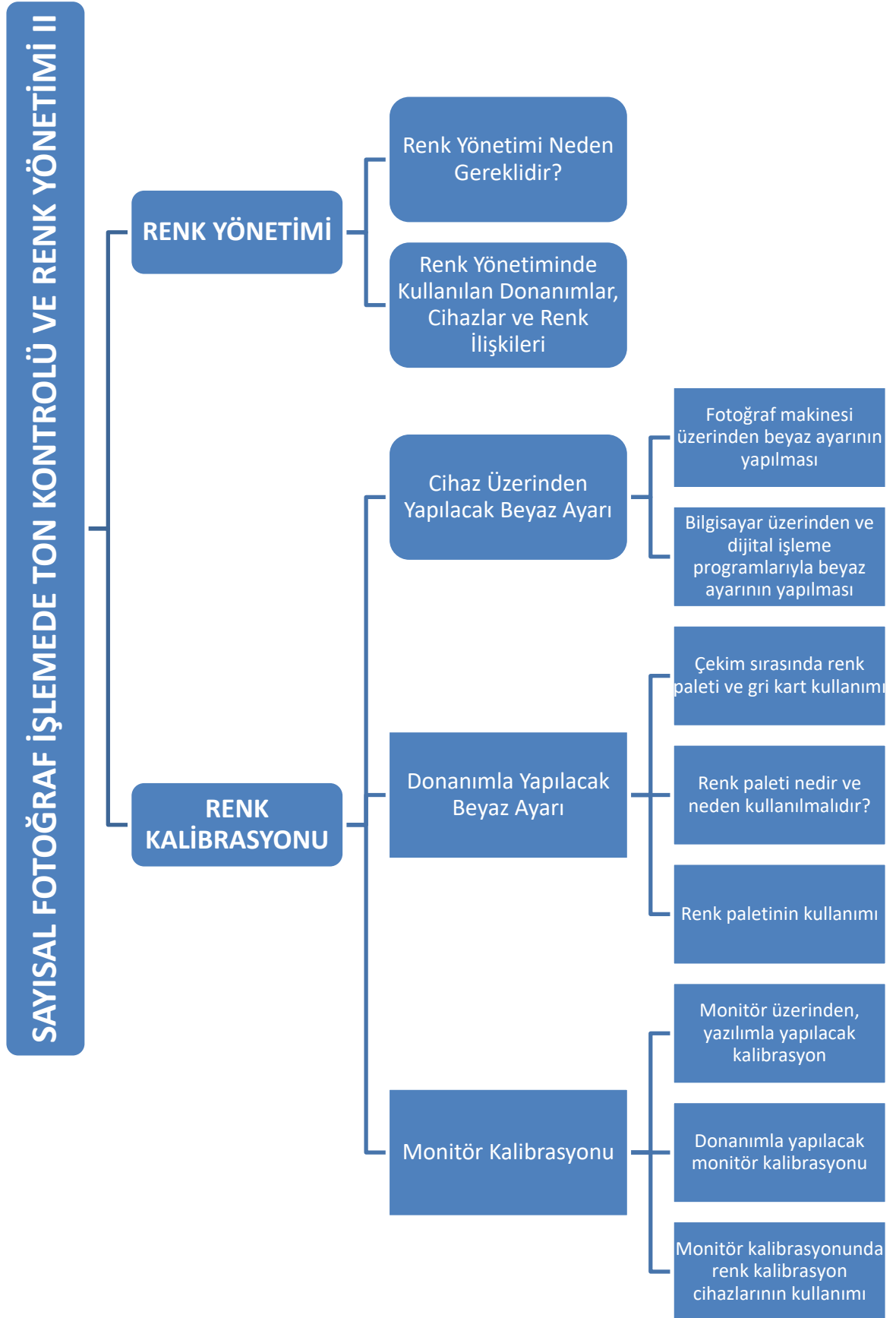
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Renk yönetimi süreçleri öğrenilecek
 - Renk alanları arasındaki farklara hakim olunacak,
 - Fotoğraf makinesi üzerinden White Balance işlemi yapılabilecek,
 - Donanımla monitör kalibrasyon işlemi yapılabilecek.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF
Dr. Öğr. Üyesi
Murat Han ER

ÜNİTE
13



GİRİŞ

Fotoğraflanacak bir nesne, ticari bir ürün veya herhangi bir modelin renklerinin, gerçeğe en yakın şekilde belgelenmesi oldukça önemlidir. Fotoğraf, orijinal renklere uygun olmalıdır. Örneğin, bir ürün çekiminde kırmızı bir çift ayakkabı, fotoğrafta aynı kırmızı ton değerlerinde görünmezse bu ayakkabıya bakanların rengi yanlış algılamasına yol açabilir. Bu durum da ciddi sorunlara sebep olabilir. Portre çekimlerinde de, modelin ten renginin gerçekte olduğuna en yakın değerlerde fotoğraflanması gerekmektedir. Elbette doğru renk değerleri elde edildikten sonra bilinçli bir şekilde renge yeniden dijital müdahaleler yapılabilir fakat birincil amaç, fotoğraflanacak karenin renk değerlerinin, aslına en uygun şekilde saptanmasıdır. Renklerin en doğru, orijinaline en sadık biçimde elde edilebilmesi için de renk yönetimine ihtiyaç duyulur. Renk yönetimi, renk denetiminin yapıldığı matematiksel bir süreçtir ve iş akışında kullanılan cihazlar arasındaki aktarımlar nedeniyle oluşacak renk kayıplarının, en aza indirilmesi hedeflenir. Renk yönetimi sayesinde iş akışı boyunca kullanılan tüm cihazlar arasında renk tutarlılığı korunur ve hiçbir cihazda kalibrasyondan ödün verilmez. Bu yöntem, tek bir cihazla veya programla yürütülmez. Ünite kapsamında renk yönetiminde kullanılan cihazlar ve çeşitli donanımların kullanımı ele alınacaktır. Fotoğraf makinesi, monitör, baskı araçları vb. gereçlerin sisteme entegre olma yöntemleri ile renk yönetimi işlemi, bütün süreç boyunca incelenecektir.

RENK YÖNETİMİ



Renk yönetimi sırasında yapılan tüm işlemler, fotoğrafın aslında olması gerektiği hâline en yakın renk düzeyine erişme işlemleridir.

Renk yönetimi, fotoğrafın dijital ortamda mükemmel bir şekilde işleme ve düzenlenme süreci değildir. Renk yönetimi, fotoğraf veya video gibi görsellerde aslını çıplak gözle gördüğümüz şeyin renginin, ne denli doğru aktarıldığıyla ilgilidir. Renk yönetimi sırasında yapılan tüm işlemler, fotoğrafın aslında olması gerektiği hâline en yakın renk düzeyine erişme işlemleridir. *Renk yönetimi, görüntüyü daha çekici hâle getirmek için yapılan işlemleri içermez.* Renk yönetimindeki amaç, fotoğrafı en doğru renklerle dijital ortama taşımak veya aslına sadık kalarak fotoğrafın baskısının yapılmasını sağlamaktır.

Renk Yönetimi Neden Gereklidir?

Renk yönetimi, basılacak veya dijital olarak yayınlanacak bir fotoğrafın renklerinin, doğru veya kabul edilebilir bir düzeyde oluşturulabilmesi için kullanılan teknikler bütünüdür. Örneğin; baskı aşamasında monitörde gördüğümüz renklerle baskıda elde ettiğimiz renklerin, orijinal görüntüdeki renklerle birebir örtüşmesi, birbirine mümkün olduğunca yakın olması önem arz eder. Fotoğrafın çekim aşamasından baskı aşamasına kadar olan süreç içerisinde kullanılan cihazların, renk tanımlamalarının ve kalibrasyonlarının yapılması bir zorunluluktur.

Renk yönetimi sayesinde, tüm cihazlar arasındaki renk tutarlılığı sağlanmış olur. Yapılan renk tanımlamaları, fotoğrafı çekilen nesnedeki, gözle görünen renklerin, monitörde ve baskı yapılan kâğıtta istenilen benzerlikte olmasını sağlamaktadır. Örneğin; bir ürün fotoğrafı çekiminde çekilen ürünün fotoğrafı

bilgisayara aktarıldığında, ürünün renklerinin monitörde ve baskı kâğıdında aynı olması gerekmektedir. *Aksi takdirde ürün ve çekilen fotoğraftaki renklerin birbirini tutmaması, çok büyük sorunlara neden olacaktır.*

Renk Yönetiminde Kullanılan Donanımlar Cihazlar ve Renk İlişkileri

Dijital görüntüleme cihazları, gözün görme sisteminin gördüğü renklere en yakın renkleri yakalama prensibine göre çalışır ve çeşitli renk modelleri kullanırlar. Ancak dijital görüntü cihazları, doğada gördüğümüz renklerin ancak belirli bir bölümünü oluşturabilirler ve her cihaz kendi geliştirdiği renk aralığını kullanır. *Bu nedenle dijital kamera ve cihazlar, bizim gördüğümüz renkleri çok farklı algılayabilirler.*

Genel olarak dijital görüntü oluşturmak için kullanılan cihazlar, aşağıda belirtilmiştir ve Görsel 13.1’de bazıları gösterilmiştir.



Dijital görüntüleme cihazları, gözün görme sisteminin gördüğü renklere en yakın renkleri yakalama prensibine göre çalışır ve çeşitli renk modelleri kullanırlar.

- Dijital fotoğraf makineleri
- Tarayıcılar
- Monitörler
- Projektörler
- Televizyonlar
- Cep telefonları

Genel olarak baskı cihazları ise aşağıdaki gibidir:

- İnkjet yazıcılar
- Laser yazıcılar

Fotoğraf



Tarayıcı



Monitör



Yazıcı



Görsel 13.1. Çeşitli Görüntüleme Cihazları

Yukarıda bahsedilen cihazların, renkleri elde etmek için her birinin birbirinden farklı tanımlanmış olan birer renk aralığı ve renk işleme yöntemi bulunmaktadır. Bu nedenle görüntüyü farklı bir cihaza aktardığımızda renkler değişime uğramaktadır. *Hatta aynı tür cihazın, farklı model ve marka makineleri ile çekilen fotoğraflarda bile renklerde bariz farklılıklar görülmektedir.* Çünkü her fotoğraf makinesi markası kendi renk profilini üretir. Bu sebepten de aynı renkte birbirinden farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Görsel 13.2). Doğru rengi, doğru biçimde elde edebilmek için fotoğraf çekimi sırasında renk paleti kullanmak

elzemdir ve bu yöntemle renk sapmalarının önüne geçmek mümkündür. Hangi marka ve model fotoğraf makinesi kullanırsak kullanalım, renklerde değişimler olacaktır ve doğru rengi bulabilmemiz için renk yönetimine ihtiyaç vardır.

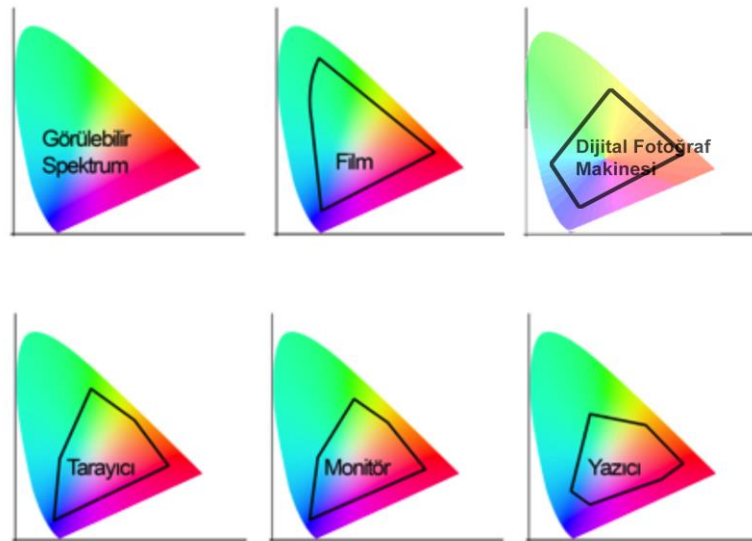


Görsel 13.2. Farklı Marka ve Model Fotoğraf Makineleriyle Yapılan Çekimlerdeki Farklı Renk Sonuçları

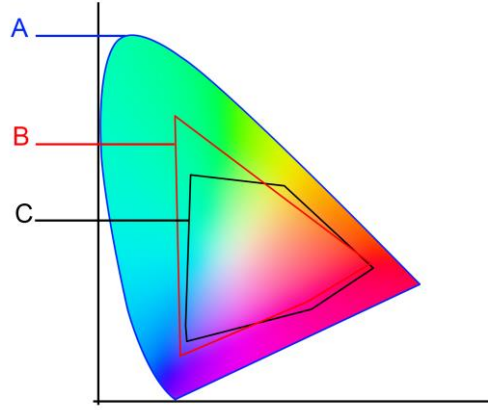
Bir fotoğraf makinesi geniş bir renk aralığına sahipken, genel amaçlı standart bir monitör, görece daha dar bir renk aralığına sahip olabilir. *Cihazlar bu nedenle aynı rengi, farklı renk tonlarında tanımlayabilirler. Çektiğimiz fotoğrafa, dijital fotoğraf makinesinin LCD ekranı üzerinden baktığımızda gördüğümüz renk değerleriyle, aynı fotoğrafı bilgisayara aktardığımızda bilgisayar monitöründen gördüğümüz renk tonları birbiriyle aynı olamayabilir.* Çünkü fotoğraf makinesinin LCD ekranı ve sensörü, renkleri kendi sistemindeki yazılımlar ile belirli sınırlar içinde işleyerek değerlendirir. Fotoğraf çektiğiniz dijital fotoğraf makinesinin “renk aralığı”, yani “gamut”u fotoğrafı aktardığınız bilgisayar monitöründe yüksekse ve monitörün renk alanı fotoğraf makinesinden daha dar ise monitör, fotoğrafınızdaki daha geniş renk aralığında bulunmadığı için, renk alanının dışında kalan renkleri ve tonları fotoğrafınızdaki gibi oluşturamayacaktır. Fakat renk yönetimi ile renk profilleri monitöre doğru biçimde tanıtılırsa, o zaman monitör kendi renk alanı dışında kalan ve fotoğraf makinesinin kullandığı renk alanı, kendi sistemindeki en yakın renklerle oluşturmaya çalışacaktır (Görsel 13.3 ve Görsel 13.4).



Hangi marka ve model fotoğraf makinesi kullanırsak kullanalım, renklerde değişimler olacaktır ve doğru rengi bulabilmemiz için renk yönetimine ihtiyaç vardır.



Görsel 13.3. Farklı Cihazların Renk Spektrumları Arasındaki Farklar



Görsel 13.4. Farklı Renk Uzaylarının Spektrumları (Gamutları)

A- Görülebilir spektrum, B- RGB renk uzayı, C-CMYK renk uzayı



Bir fotoğrafın bilgisayar monitöründe gördüğümüz renk tonlarıyla, o fotoğrafın yazıcıdan aldığımız baskısı arasında renk farklılıkları meydana gelmektedir.

Bir fotoğrafın bilgisayar monitöründe gördüğümüz renk tonlarıyla, o fotoğrafın yazıcıdan aldığımız baskısı arasında renk farklılıkları meydana gelmektedir. Yine monitörden izlediğimiz bir fotoğrafın renk tonları, projeksiyon cihazı ile perdede oluşan yansıma arasında renk farklılıkları olabilir. *Bu nedenle görüntü oluşturma sürecinde kullanılacak tüm cihazların, birbirleriyle aynı dilden konuşmalarını sağlamak için kullandığımız tüm cihazlardaki renk bilgilerini, çalışmadaki kullanım sırasına göre birbirlerine aktarmak gerekmektedir.*

Renk yönetimi, sadece fotoğrafı dijital olarak işleme ve baskı alma sırasında uygulanmaz. *Fotoğrafta, daha peşinen çekerken uygulanan bazı işlemlerle renk yönetimine başlanır.* Örneğin; bu işe fotoğraf çekiminin başında özel bir renk paleti kullanarak başlanabilir. Bir sonraki adımda buna paralel olarak, monitörün renk kalibrasyonunun yapılması ve çekilen fotoğrafın kalibre edilmiş bir monitörde düzenlenmesi gelir ve beyaz ayarı gibi gerekli renk düzenlemelerinin yapılması, çok kritik bir aşamadır. Daha sonrasında fotoğrafın basılması için baskı cihazlarının kalibre edilmesiyle birlikte istenilen renklerin elde edilmesi, renk yönetimi uygulama aşamalarında yapılması gereken dizilimlerdir. *Sonuç olarak, renk yönetiminin doğru biçimde uygulanmasıyla birlikte, fotoğrafla sanal ortamlarda yayınlanıyorsa, renklerin karşı tarafa doğru ulaştırılması ya da baskı alınıyorsa baskı sonucunda kâğıt üzerindeki renklerin istenilen renklerle örtüşmesi sağlamış olur.*

RENK KALİBRASYONU

Renk yönetimi, iş akışı içerisinde kullanılan cihazların kalibrasyon işlemleri yazılımlarla veya kalibrasyon için özel üretilmiş olan özel ekipmanlarla yapılmaktadır. Cihazlardaki kalibrasyon işlemleri, cihaz üzerinden yazılımla yapılacak düzenlemeler ve donanımla yapılacak düzenlemeler olarak ele alınabilir. Renk yönetimi, iş akışında kullanılan çeşitli cihazlar, donanımlar, uygulamalar, görüntü oluşturmak için kullanılan bazı ekipmanlar aşağıda sıralanmıştır.

Fotoğraf Makinesi

- Makine beyaz ayarı

Fotoğraf Çekimi Sırasında Kullanılan Donanım

- Renk paleti, (colorchecker palet), gri kart

Monitör

- Bilgisayar üzerinden yazılımla kalibrasyon
- Donanım ile (spektrometre) kalibrasyon

Renk Modeli Seçimi

- Baskı, Adobe 1998,
- Sayısal ortam, sRGB
- Matbaa baskı sistemleri için CMYK
- Sayısal ortam, RGB

Baskı

- Yazıcı seçimi
- Yazıcı kalibrasyonu
- Kâğıt seçimi



Ortamdaki ışık kaynakları nedeniyle oluşan renk sapmalarının önüne geçebilmek için beyaz ayarının yapılması gerekmektedir.

Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu (White Balance)

Fotoğraf makinesinin kalibrasyonu, makinenin beyaz ayarının (White Balance) yapılmasıdır. Beyaz dengesi olarak da isimlendirilir. Ortam ışık kaynakları, farklı renk sıcaklıklarına sahip olduklarından beyaz ışık vermezler. Işık kaynakları nedeniyle, fotoğraf makinelerinin elde ettiği renklerde sarımsı ve mavimsi tonlar görülmektedir. Ortamdaki ışık kaynakları nedeniyle oluşan, renk sapmalarının önüne geçebilmek için beyaz ayarının yapılması gerekmektedir. Beyaz dengesini çeşitli yöntemler kullanarak düzenleyebiliriz. Böylelikle elde edilen fotoğraf ve videolarda daha doğru renk tonları yakalanmış olur (Görsel 13.5; Görsel 13.6).



Görsel 13.5. White Balance Örnekleri



Görsel 13.6. Doğru beyaz ayarı uygulaması ile doğru renkler elde edilir.

Beyaz ayarı (White Balance) çeşitli şekillerde yapılabilir. *Bu uygulamalarla beyaz ayarı, çekim sırasında veya çekim sonrasında ayarlanabilir.*

Cihaz Üzerinden Yazılımla Yapılacak Beyaz Ayarı

Cihaz üzerinden yazılımla yapılacak beyaz ayarı için iki yol mevcuttur.

- Fotoğraf makinesi üzerinden beyaz ayarının yapılması,
- Bilgisayar üzerinden ve dijital işleme programlarıyla beyaz ayarının yapılması

Fotoğraf makinesi üzerinden beyaz ayarın yapılması

Fotoğraf makineleri menülerinde bulunan beyaz ayarı, renklerin sapmadan, doğru olarak algılanmasını sağlayan bir sistemdir. *Makinelerde bulunan bu özellik, fotoğraf çekimi sırasında ortamdaki ışığa göre oluşan renkleri, fotoğraf makinesinin, olabildiğince doğru olarak algılaması için bulunur.* Ortamdaki ışık nedeniyle oluşan renk sapmalarını olabildiğince düzeltir.

Fotoğraf makinelerinde Türkçe menüde “Beyaz Ayarı” olarak, İngilizce menüde ise “White Balance” olarak adlandırılır. Beyaz ayarı (White Balance) menüsüne erişim, markadan markaya ve modelden modele değişiklik gösterir. Bazı fotoğraf makinelerinin gövdesinde beyaz ayarı, bir düğme ile (bu düğme WB olarak kısaltılır) erişilebilir hâle getirilmiştir. Bazı modellerde ise menü seçeneğine girilerek White Balance menüsüne ulaşılır.

Fotoğraf makinelerindeki temel beyaz ayarı seçenekleri aşağıda sıralandığı gibidir (Görsel 13.7):

- Otomatik (AWB-Auto)
- Bulutlu (Cloudy)
- Gün Işığı (Daylight)
- Flaş (Flash)
- Floresan
- Ampül (Tungsten)
- Gölge (Shade)



Fotoğraf makineleri menülerinde bulunan beyaz ayarı, renklerin sapmadan, doğru olarak algılanmasını sağlayan bir sistemdir.

- Kelvin
- Seçimli / Özel (Custom)



Görsel 13.7. Fotoğraf Makinelerinin Menüsünde Bulunan Temel Beyaz Ayarı Seçenekleri

Otomatik (AWB-Auto): Bu beyaz dengesi seçeneği, fotoğraf makinesinin otomatik olarak seçtiği beyaz ayarıdır.

Bulutlu (Cloudy): Bulutlu, kapalı havalarda tercih edilir. Bulutlu havalarda renk sıcaklığı, 6500-8000 Kelvin değerlerinde kullanılan bir beyaz ayarıdır.

Gün Işığı (Daylight): Gün ışığında, açık havada kullanılan bir beyaz ayarıdır. Normal açık bir havanın Kelvin değeri 5000-5500 Kelvin değerindedir.

Flaş (Flash): Flaş kullanıldığında tercih edilen beyaz ayarıdır.

Floresan: Floresan ışıkla aydınlatılan ortamlarda kullanılan beyaz ayarıdır. Floresan ışıkla aydınlatılmış ortamlarda mavi ve tonları fotoğrafa hâkimdir. Mavi ve tonlarının baskınlığını dengelemek için bu beyaz ayarı kullanılır.

Ampül (Tungsten): Tungsten (günlük hayatta kullanılan sarı ampuller) ışıkla aydınlatılan ortamlarda kullanılan beyaz ayarıdır. Tungsten ışıkla aydınlatılmış ortamlarda, sarı ve turuncunun tonları fotoğrafa hâkimdir. Sarı ve turuncu rengin baskınlığını dengelemek için bu beyaz ayarı kullanılır.

Gölge (Shade): Açık hava çekimlerinde gölgeli bölgelerde (örneğin bir binanın gölgesinde) tercih edilen beyaz ayarıdır.

Kelvin: Bu beyaz ayarı seçeneği bazı fotoğraf makinelerinde bulunur. Ortam ışığına göre kullanılmak istenen Kelvin değeri, bu seçenekten ayarlanabilir.

Seçimli / Özel (Custom): Fotoğraf çekilecek ortam, farklı ışık kaynakları ile aydınlatılmışsa, yukarıdaki beyaz ayarı seçenekleri doğru sonuç vermeyebilir. Bu gibi durumlarda seçimli beyaz ayarı tercih edilir. Bu beyaz ayarı seçeneği ile daha doğru renk tonları elde edilir. **Bu seçenekte %18 gri kart kullanılarak, beyaz ayarı elle yapılır (gri kart; üzerine düşen ışığın %18'ini geri yansıtan kartın adıdır)** (Görsel 13.8).



Görsel 13.8. %18 Gri Kart

Gri kart ile makinanın beyaz ayarının yapılması için bazı işlemler gerekir. Öncelikle, fotoğraf çekilecek yerdeki ışık koşullarında, gri kartın fotoğrafı çekilir. Gri kartın fotoğrafı çekilirken, doğru bir pozlama yapılmasına dikkat edilmelidir.

Gri kartın fotoğrafı çekildikten sonra, fotoğraf makinesinin beyaz ayarı menüsünden “Seçimli-Özel (Custom)” beyaz ayarı seçeneğine girilir (Görsel 13.9) ve çekilen gri kartın fotoğrafı seçilir. Seçilen beyaz ayarının uygulanması için tamam-ok seçilir. Bu işlemden sonra fotoğraf çekimleri yapılabilir. Fotoğraf makinesi artık ortamdaki beyaz ayarını, gri karta göre yapacağı için doğru renkleri elde edecektir. Aydınlatma ve ışık kaynaklarının değişmesi durumunda, değişen ışık şartlarında yeniden gri kartın fotoğraf makinesine tanıtılması gerekmektedir.

Yani ışık koşulları ve fotoğraf çekilen ortam değiştiğinde, tekrar değişen ışık şartlarında gri kartla beyaz ayarı yapılmalıdır.

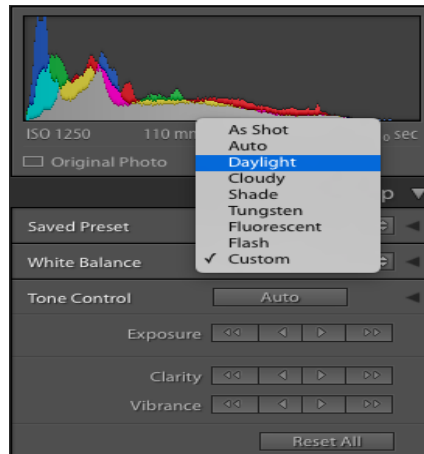


Görsel 13.9. Seçimli-Özel (Custom) Beyaz Ayarı Seçeneği

Fotoğraf makinesinde bulunan tüm beyaz ayarı seçeneklerinin kullanımında, özellikle ışık koşulları izlenmelidir. Değişen aydınlatma durumlarında mutlaka beyaz ayarı seçeneği, ışık koşuluna göre yeniden belirlenmelidir. Örneğin; Floresan beyaz ayarı ile iç mekânda bir çekim yapılırken, ardından da açık havada Floresan beyaz ayarı değiştirilmeden çekime devam edilirse, istenmeyen renk tonlarının oluşması kaçınılmaz olur.

Bilgisayar üzerinden ve dijital işleme programlarıyla beyaz ayarının yapılması

RAW formatta çekilen fotoğraflarda beyaz ayarı, çekim sonrasında değiştirilebilir. RAW formatlı fotoğraf, bilgisayara aktarılıp dijital işleme programlarıyla açıldığında, beyaz ayarı yeniden düzenlenebilir (Görsel 13.10).



Görsel 13.10. Lightroom'da Beyaz Ayarı Seçimi



Gri kartın fotoğrafı çekilirken, doğru bir pozlama yapılmasına dikkat edilmelidir.

Donanımla Yapılacak Beyaz Ayarı

Donanımla yapılacak beyaz ayarında çekim sırasında renk paleti ve gri kart kullanımı söz konusudur.

Çekim sırasında renk paleti ve gri kart kullanımı

Beyaz ayarı, makine üzerinde bulunan beyaz ayarı seçeneklerinden uygulanabilse de makine üzerindeki beyaz ayarı seçenekleri, her zaman yeterli olamamaktadır. *Bu nedenle daha doğru ve sorunsuz renk değerleri için renk paletinin kullanılması gerekmektedir.*

Renk Paleti Nedir ve Neden Kullanılmalıdır?



Görsel 13.11. 24 Renklik Bir Renk Paleti (X-Rite Colorchecker Passport Photo)

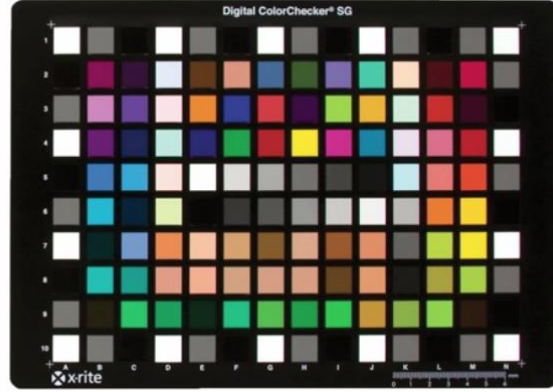
Renk paleti ya da renk skalası kullanmak, çektiğimiz fotoğraflarda veya videolarda daha tutarlı renkler, doğru beyaz tonu yakalamak için gerekli bir renk düzenleme yöntemidir. *Renk sapmalarını önlemek için üzerinde bilinen endüstri standartlarına uygun renkler bulunan, bir renk paleti kullanarak daha doğru renkler elde edilir ve renk tutarlılığı korunur.*

Renk paleti, renk yönetiminde asıl görüntünün doğru ve hassas tonlarının yakalanması için ideal bir referans kaynağıdır. Renk paleti, palet ile birlikte verilen kalibrasyon programı ile birlikte hızlı ve kolay bir şekilde doğru renklerin oluşturulmasını sağlar. Görsel 13.11’de verilen renk paletinde 24 renk bulunmaktadır.

Eğer çok daha hassas renk düzenlemesi yapılmak istenirse, içeriğinde daha fazla renk bulunduran ColorChecker SG gibi renk paletleri de kullanılabilir. *Yine fotoğraf veya video kullanımına göre, fotoğraf ya da video için ayrı ayrı üretilen renk paletleri de bulunmaktadır.* Fotoğraf için fotoğraf renk paletinin kullanılması daha verimlidir. Örnek; X- Rite Color Checker Photo ve X- Rite Color Checker video ürünleri (Görsel 13.12) sayılabilir.



Renk paleti, renk yönetiminde asıl görüntünün doğru ve hassas tonlarının yakalanması için ideal bir referans kaynağıdır.



Görsel 13.12. İçerğinde 140 Renk Bulunduran Bir Renk Paleti, (X-Rite Dijital Color Checker SG, xrite.com)

Bu renk paletinin üzerinde iki renk sayfası (Görsel 13.13) ve arka tarafında ikinci sayfada nötr gri kartı bulunmaktadır (Görsel 13.14).



Renk paletinin üzerinde
iki renk sayfası ve arka
tarafında ikinci sayfada
nötr gri kartı
bulunmaktadır.



Görsel 13.13. Renk Paletinin Renk Sayfaları (xrite.com)



Görsel 13.14. Renk Paletinin Nötr Sayfası (xrite.com)



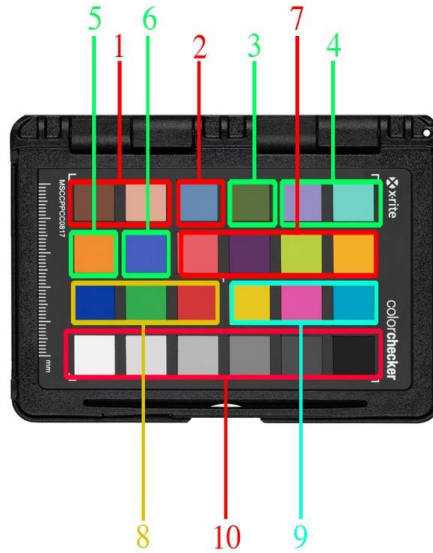
Görsel 13.15. Renk Paleti



Renk kartının ilk sayfasında üç renk skalası bulunur.

Renk kartının ilk sayfasında üç renk skalası bulunur. Görsel 13.15’de renk kartının ilk sayfasında bulunan renkler;

- 1-Ten rengi için ton düzenlemesi yaparken, renklerin ısıtılması ve soğutulması için kullanılır.
- 2-Manzara fotoğrafları için renklerin ısıtılması ve soğutulması için kullanılır.
- 3-Grinin farklı tonlarını içerir.



Görsel 13.16. Renk Paleti

Görsel 13.16’te renk paletinin ikinci sayfasında bulunan renkler;

- 1- *Ten rengi ortalamaları içindir ve ten renginde ton düzenlemesi yapılırken kullanılır.*
- 2- Mavi gökyüzü ton değerini,
- 3- Yeşil doğada oldukça fazla bulunan bitki örtüsünü,
- 4- Mor ve turkuaz bitki örtüsünde bulunabilecek renkleri,

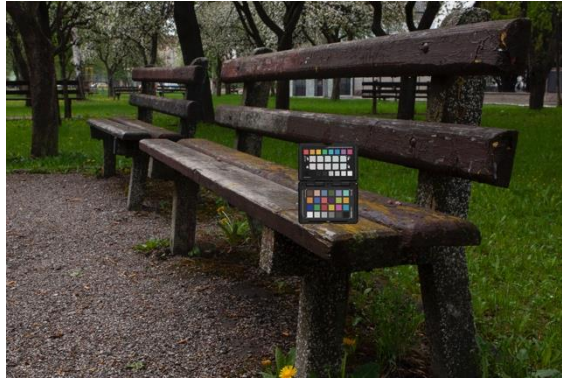


Öncelikle, renk paletleriyle birlikte verilen renk paleti yazılımı-programı bilgisayara kurulmalıdır.

- 5- Turuncu gün batımı rengini,
- 6- Mavi denizin rengini,
- 7-Renk paletinde bulunan bu dört renk, bitki örtüsünde bulunabilecek diğer renkleri temsil etmektedir.
- 8- Ayrıca, mavi, yeşil ve kırmızı RGB renkleri,
- 9- Sarı, magenta ve cyan,
- 10- Siyah beyaz ve gri tonları bulunmaktadır.

Renk paletinin kullanımı

Öncelikle, renk paletleriyle birlikte verilen renk paleti yazılımı-programı bilgisayara kurulmalıdır.



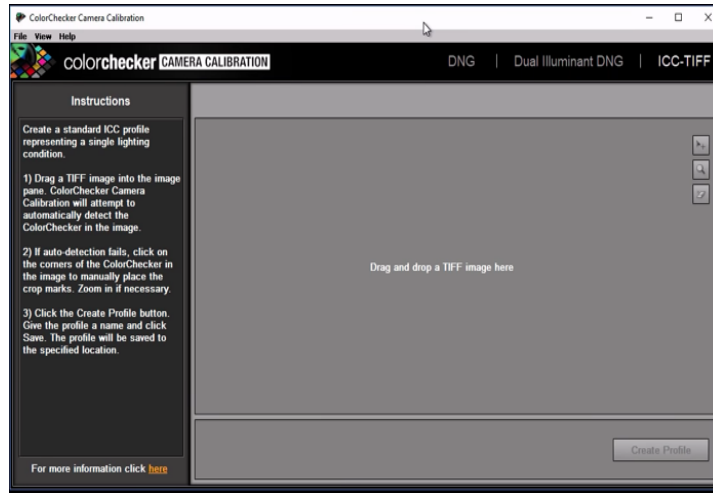
Görsel 13.17. Renk Paletinin Dahil Edilerek Çekilen 1. Fotoğraf

Daha sonra fotoğraf çekimi sırasında Görsel 13.17’te olduğu gibi, renk paleti fotoğrafın içerisine yerleştirilip bir fotoğraf çekilmelidir. *Çekilecek fotoğrafta renk paletinin doğru pozlanmasına ve RAW formatında çekilmesine dikkat edilmelidir.*



Görsel 13.18. Renk Paletinin Çıkarılmasından Sonra Çekilen 2. Fotoğraf

Renk paletinin fotoğrafın içinde olduğu fotoğraf çekildikten sonra, renk paleti kadrardan dışarıya alınıp, çekilmek istenen asıl fotoğraflar çekilir (Görsel 13.18). Aydınlatma koşulları değişmediği sürece, istenildiği sayıda fotoğraf çekilebilir. Işık koşullarındaki en ufak bir değişimde, yeniden renk paleti ile referans fotoğraf çekilmeli ve bu şekilde yola devam edilmelidir.



Görsel 13.19. X-Rite Color Ckecker, Renk Paleti Programı

Çekilen bu fotoğraflar bilgisayara aktarılır ve önceden kurulan renk paleti programı açılır (Görsel 13.19). *Colorchecker renk paleti yazılımının DNG, Dual Illuminant DNG ve ICC TIFF olmak üzere üç temel çalışma formatı bulunmaktadır.* Lightroom ve Photoshop'ta yapılacak çalışmalar için DNG, Capture One için ise ICC TIFF kullanılmaktadır.



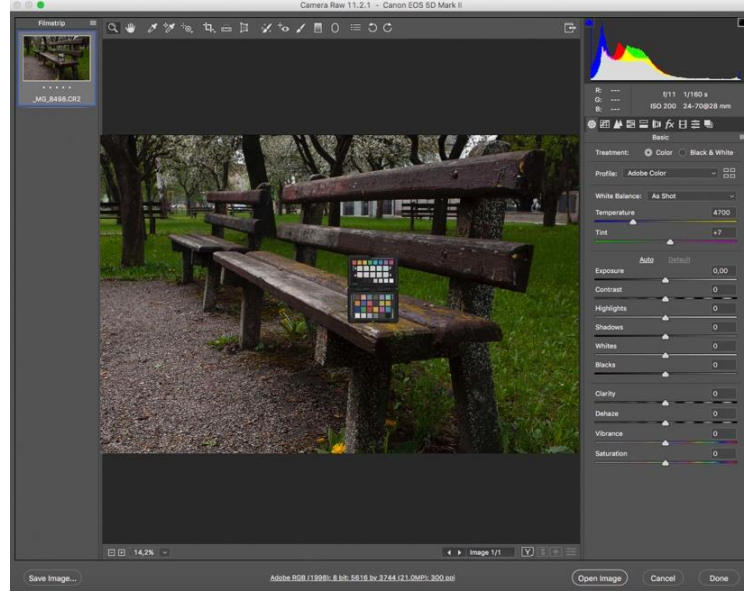
Programa atılan fotoğraftaki renk paletini, program otomatik olarak tanımlamaktadır.

Fotoğrafın bilgisayarda işleme kısmına geçildiğinde, renk paleti ile birlikte çekilen fotoğraf, açılan programın içine atılır. Programa atılan fotoğraftaki renk paletini, program otomatik olarak tanımlamaktadır (Görsel 13.20). *Programın tanımladığı renk paleti üzerinde bulunan yeşil karelerin, paletin üzerindeki renklerle örtüşmesi gerekmektedir.* Yeşil kareler palet renkleri üzerinde değilse, yeşil karelerin köşelerinden tutularak, renklere denk getirilmesi sağlanır. Daha sonra program penceresinde bulunan “Create Profil”e tıklanır (Görsel 13.20).



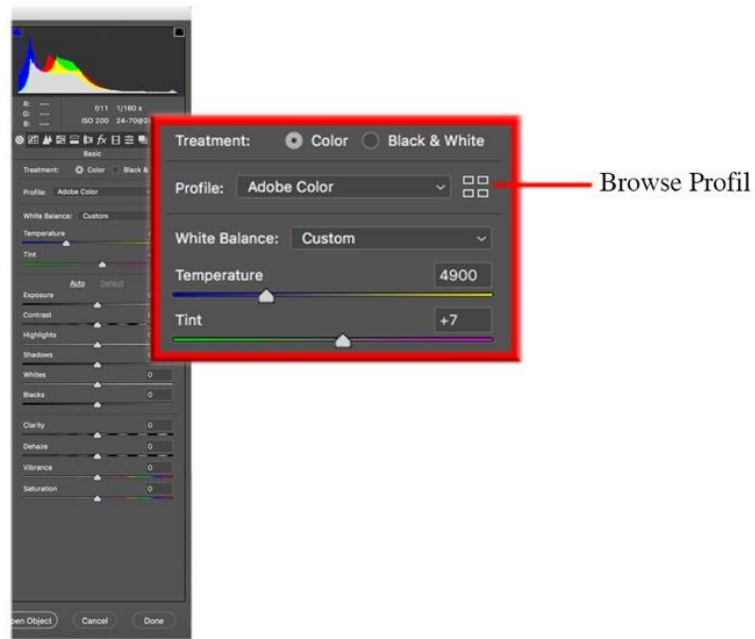
Görsel 13.20. Renk Paletinin Programı

“Create Profil”e tıkladıktan sonra açılan pencerede, fotoğrafa isim verilmesi gerekmektedir. Açılan pencerede fotoğrafa isim verildikten sonra “Kaydet”e tıklanmalıdır. “Kaydet”e tıklandıktan sonra program gerekli renk profilini oluşturmuş olacaktır. Profil oluşturma işleminden sonra, renk paletinin program kullanımı tamamlanmış olduğundan program kapatılabilir. Sonrasında DNG formatlı fotoğraf, Photoshop'ta açılır (Görsel 13.21).



Görsel 13.21. Renk Paleti Dahil Edilerek Çekilen Fotoğrafın Photoshop Programında Açılması

Açılan “Camera RAW” penceresinden “Browse Profil”e tıklanır (Görsel 13.22).

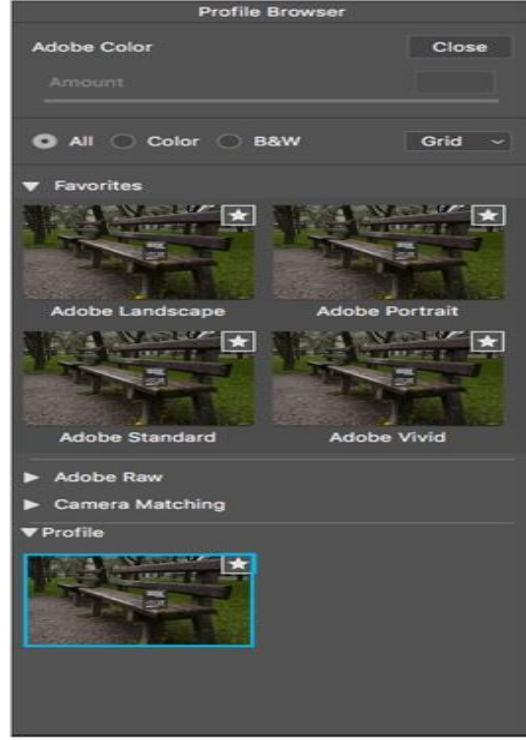


Görsel 13.22. Camera RAW, Penceresi

“Browse Profil”e tıklayarak açılan pencerede, profil seçilerek kapatılır (Görsel 13.23).

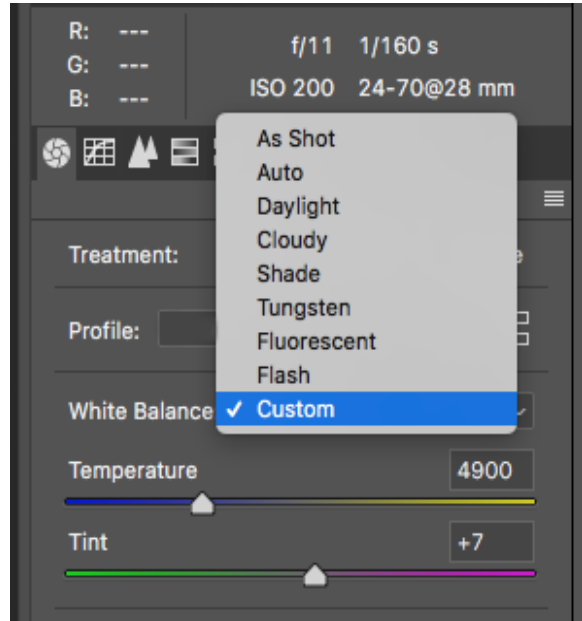


White Balance seçeneğinden Custom seçildikten sonra Camera RAW menüsünün üst kısmında bulunan White Balance Tool'a tıklanır.



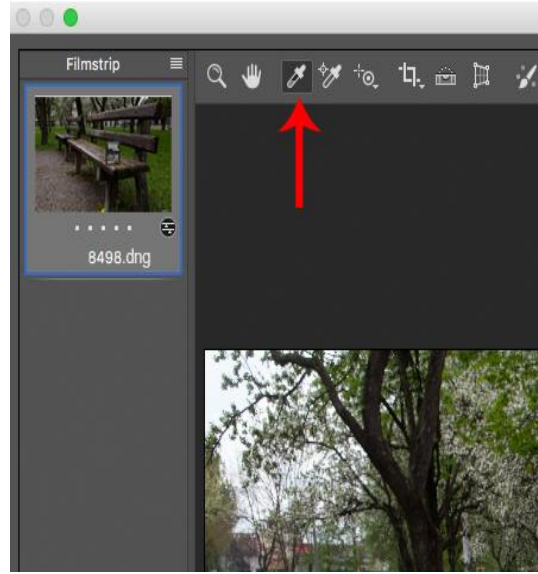
Görsel 13.23. Camera RAW, Penceresi

Ardından, White Balance seçeneğine girilip Custom seçilir (Görsel 13.24).



Görsel 13.24. Camera RAW Penceresi, White Balance

White Balance seçeneğinden Custom seçildikten sonra Camera RAW menüsünün üst kısmında bulunan White Balance Tool'a tıklanır (Görsel 13.25).



Görsel 13.25. Camera RAW Penceresi, White Balance Tool

White Balance Tool alındıktan sonra, White Balance Tool seçeneği ile renk paletinin orta grisine tıklanır (Görsel 13.26).

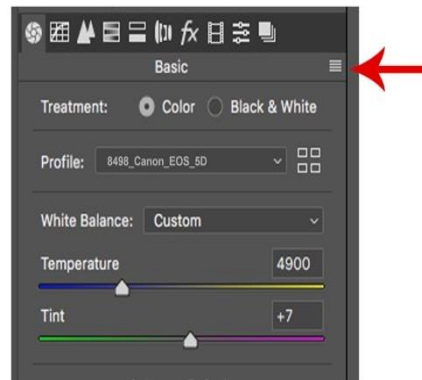


White Balance Tool alındıktan sonra, White Balance Tool seçeneği ile renk paletinin orta grisine tıklanır.



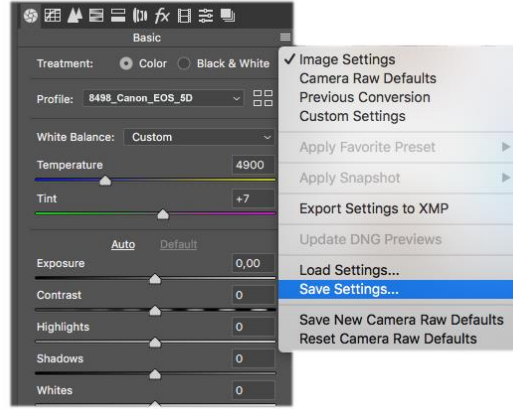
Görsel 13.26. Renk Paletinden Renk Seçimi

Sonraki aşamada, yapılan beyaz ayarının profile kaydedilmesi gerekmektedir. Bunun için “Camera RAW” penceresinden Görsel 13.27 de gösterilen menüye tıklanır.



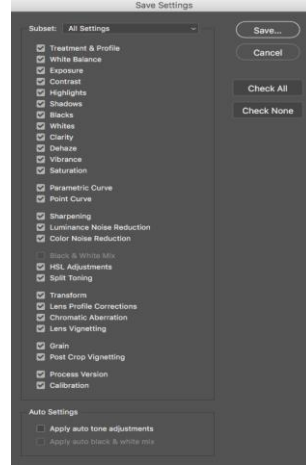
Görsel 13.27. Camera RAW, Penceresi

Açılan pencereden “Save Settings”e tıklanır. (Görsel 13.28)



Görsel 13.28. Camera RAW, Penceresi, Kayıt

“Save Settings”e tıklandıktan sonra, açılan pencereden yapılan işlemlerden kaydedilmek istenilenler seçilip kaydedilir (Görsel 13.29).



Görsel 13.29. Görüntünün Kaydedilmesi

Bu işlemlerin ardından, içinde renk paleti olmadan çekilen asıl fotoğraf açılır. Daha önce yapılan profil ayarlarının bu fotoğrafa uygulanması için “Load Settings”e tıklanır. Açılan dosyaya tıklandığında, daha önce kaydedilen profil ayarları fotoğrafa aktarılmış olur. *Bu işlem ile aynı ışık koşullarında çekilen tüm fotoğraflara beyaz ayarı pratik ve hızlı bir şekilde yapılabilir.*

Monitör Kalibrasyonu

Monitörde yapılan çalışmaya göre (fotoğraf baskısı veya sayısal bir ortamda kullanılacak görüntü) doğru renk modelleri tercih edilmeli ve mutlaka monitörün kalibrasyonu yapılmalıdır. Kalibrasyonu yapılmamış bir monitörle çalışmak, fotoğraflarda istenmeyen renk değerlerinin oluşmasına ve renk sapmalarına neden olabilir. *Kalibrasyonu yapılmış bir monitörde doğru renkler elde edilir.* Çekim sırasında ışığın ve pozlamanın doğru yapılmasına rağmen kalibrasyonu yapılmamış bir monitöre fotoğraf aktarıldığında fotoğraf, monitörün kalibrasyonsuz renk değerlerine göre izlenecektir.



Kalibrasyonu yapılmamış bir monitörle çalışmak, fotoğraflarda istenmeyen renk değerlerinin oluşmasına ve renk sapmalarına neden olabilir.



Örnek

- Kalibrasyonu yapılmamış bir monitörde sarı renge doğru bir tür renk kayması varsa, fotoğraf gerçekte olduğundan daha sarı görülecektir.

Böylesi yanlış bir monitör görüntüsüne göre, fotoğrafa renk düzenlemesi yapılmaya kalkıldığında ise -normal şartlarda herhangi bir müdahale gerekmeyen- sarı renge müdahale edilip, fotoğrafa yanlış bir renk değeri girilmiş olunacaktır.

Özetle fotoğraf izleme ve işleme monitörlerinin, mutlaka düzenli aralıklarla kalibrasyonu yapılmalıdır. *Ayrıca monitörün bulunduğu ortamın, odanın ışık ve renk koşulları da ele alınmalıdır.* Monitörün bulunduğu odada duvarların rengi, eğer mümkünse nötr gri olmalıdır çünkü duvarların tamamının baskın kırmızı, sarı yahut mavi olması renk görüşünü etkilemektedir. *Diğer bir etken olan odanın aydınlatma koşullarına göre monitörün aydınlık seviyesi ve monitör ekranı için seçilen ekran renginin gri olarak ayarlanması, muhakkak gözden geçirilmelidir.*

Monitör kalibrasyonu iki şekilde yapılabilir:

- Bilgisayar üzerinden yazılımla yapılacak monitör kalibrasyonu
- Donanımla yapılacak monitör kalibrasyonu

Monitör üzerinden yazılımla yapılacak kalibrasyon

Monitör üzerinden, yazılımla yapılacak monitör kalibrasyonu için birçok kalibrasyon yazılımı bulunmaktadır. Bu yazılımlar, monitör kalibrasyonunu kullanıcıya görsel yollarla yaptırarak, renk düzenlemelerini ayarlamaktadır.

Monitör kalibrasyonu genelde profesyonel olmayan kullanıcının, salt ekrana çıplak gözle bakmasıyla ve elle yapıldığı için renk algısı, hem kişiden kişiye oldukça değişiklik gösterir hem de bu yöntemle asla etkili ve doğru sonuçlara ulaşamaz.

Donanımla yapılacak monitör kalibrasyonu

Monitörün, renkleri nasıl gösterdiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bir monitörün yeşili, kırmızıyı nasıl ve ne derece doğru gösterdiği oldukça önemlidir. Monitördeki renk sapmaları, doğrudan çalışmalarını etkilemektedir. Bu nedenle yazılımlarla yapılan renk kalibrasyonu yerine, doğru renklere ulaşmak için renk kalibrasyon cihazlarının kullanılması gerekmektedir. *Monitör kalibrasyon cihazları, renk kalibrasyonu için özel olarak üretilen cihazlardır ve bu cihazların kullanılması ile kesin sonuçlara ulaşılır.*

Monitörler düzenli aralıklarla mutlaka kalibre edilmelidir. Yeni monitörlerin üretim aşamasında kalibrasyonu yapılır ancak kısa sürede renk değerleri değişir. Ayrıca yeni bir monitörün renk değerlerinin doğru olduğu da söylenemez. Bu nedenle mutlaka monitörlere, düzenli aralıklarla colormetre ile renk kalibrasyonu yapılmalıdır. *Monitörler ayda bir iki kez kalibre edilmelidir.* Eizo gibi bazı monitörlerde dâhili colormetre (renk ölçer) bulunmaktadır ve bu monitörler dâhili



Monitörler ayda bir iki kez kalibre edilmelidir.

colormetreleri sayesinde kullanıcının istediği aralıklarda renk kalibrasyonunu kendi kendine yapabilmektedir.

Monitör Kalibrasyonunda Renk Kalibrasyon Cihazlarının Kullanımı

Monitörün renkleri nasıl gösterdiğini bulabilmek için monitör renklerinin ölçülmesi gerekmektedir. *Bu ölçümler için doğrudan monitör üzerinden renk ölçümleri yapan, çeşitli colormetreler (renk ölçer) kullanılmaktadır.* Monitörlerin renk ölçümü için kullanılan colormetreler, monitör üzerine yerleştirilen bir cihaz ve cihazla birlikte bilgisayara kurulan yazılım ile çalışmaktadır (Görsel 13.30).



Monitörün renkleri nasıl gösterdiğini bulabilmek için monitör renklerinin ölçülmesi gerekmektedir.

Monitör ekran kalibrasyonu için farklı marka ve modellerde renk ölçerler bulunmaktadır, bu cihazların kullanımı oldukça pratiktir. *Ancak kalibrasyon işlemi başlatılmadan önce, monitörün en az 30 dakika öncesinden açılmış olmasına dikkat edilmelidir.* Monitör bu 30 dakikalık süre içerisinde ısınmalıdır. Monitör ısındıktan sonra kalibrasyon işlemine başlanmalıdır.

Bu modellerin arasında olan X-Rite i1 Display Pro cihazı üzerinden kullanım uygulama örneğine bakıldığında, monitörün kalibrasyonu için öncelikle cihazın yazılım programı bilgisayara kurulmalı ve program açılmalıdır.



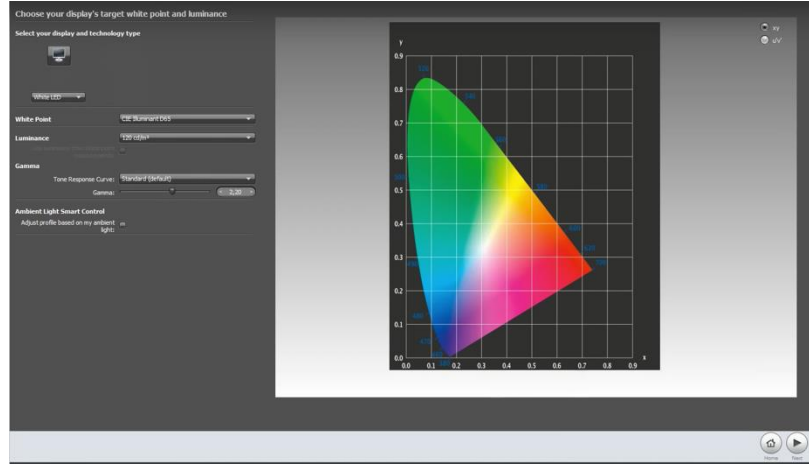
Görsel 13.30. X-Rite i1 Display Pro (xrite.com)

Programın açılmasıyla birlikte Görsel 13.31’de görülen pencere açılmaktadır. *Bu pencerede hangi cihazın kalibrasyonu yapılacaksa o seçenek seçilmelidir.* Monitör kalibrasyonu için “Display Profiling”e tıklanır.



Görsel 13.31. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi

Display Profiling seçeneğine tıkladıktan sonra Görsel 13.32'deki pencere açılır.



Görsel 13.32. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi, Display Profiling

Açılan bu pencerede;

- Monitör seçimi,
- White LED (monitörün aydınlatma türü),
- White Point (beyaz ayarı standardı),
- Luminance (monitörün aydınlığı),
- Gamma (monitörün gaması),
- Ambient Light Smart Control (monitörün bulunduğu ortam ışığına göre monitörlerin yeniden kalibrasyonu) gibi *yapılması gereken bazı seçimler bulunmaktadır* (Görsel 13.33).



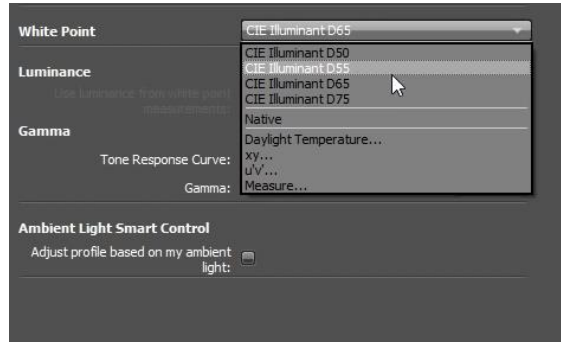
Görsel 13.33. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi, White LED

Bu penceredeki seçimler, aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Monitör seçimi: Kalibrasyonu yapılacak monitör seçilmelidir.

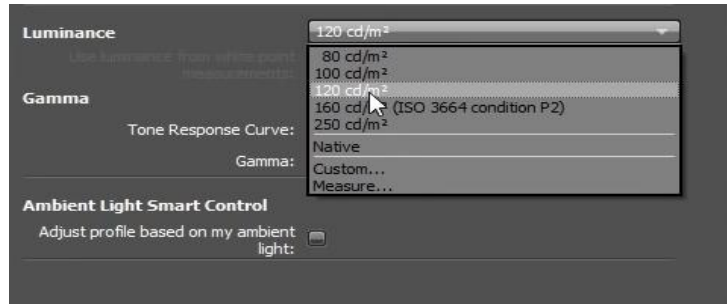
White LED: Genel olarak monitörler “White Led”i kullandığı için “White Led” seçilebilir (Görsel 13.33).

White Point: Belirli standartlar bulunan bu menüde, genellikle CIE Illuminant D55 (5500 Kelvin) seçilir (Görsel 13.34).



Görsel 13.34. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi, White Point

Luminance: Monitörün aydınlığının ayarlandığı bu bölümde 120 cd/m², orta bir değer tercih edilir (Görsel 13.35).

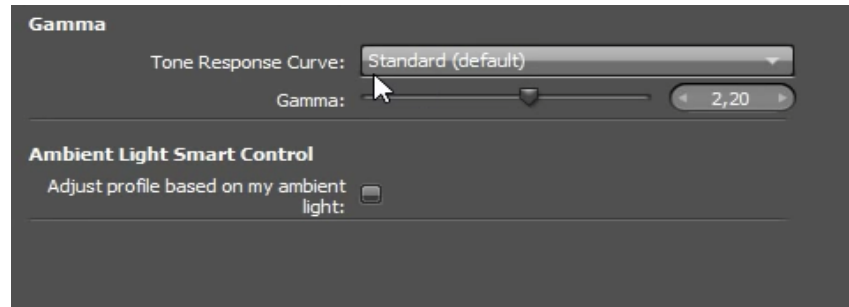


Görsel 13.35. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi, Luminance



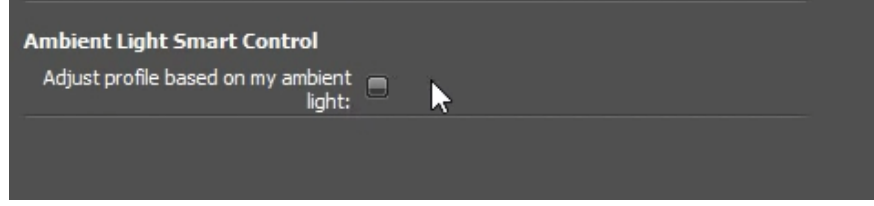
White Point; belirli standartlar bulunan bu menüde, genellikle CIE Illuminant D55 (5500 Kelvin) seçilir.

Gamma: Monitörün gama ayarı seçeneğinde ise “Tone Response Curve” seçeneği, “*Standard (Default)*” olarak seçilmeli ve *Gamma 2.20* olarak girilmelidir (Görsel 13.36).



Görsel 13.36. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi, Gamma

Ambient Light Smart Control: Bilgisayara sürekli bağlı olarak çalışma masası üzerinde bulunan cihaz, monitörün bulunduğu ortam ışığına göre monitörün yeniden kalibrasyonunu sağlamaktadır. Tercihe göre kullanılabilir (Görsel 13.37).

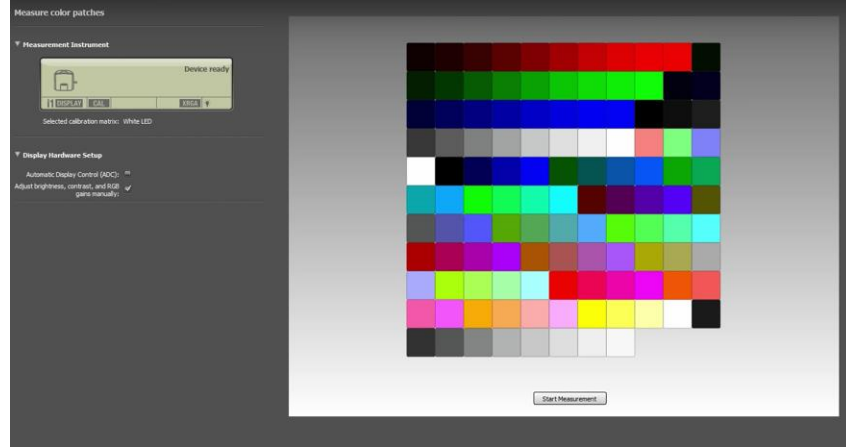


Görsel 13.37. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi, Ambient Light Smart Control

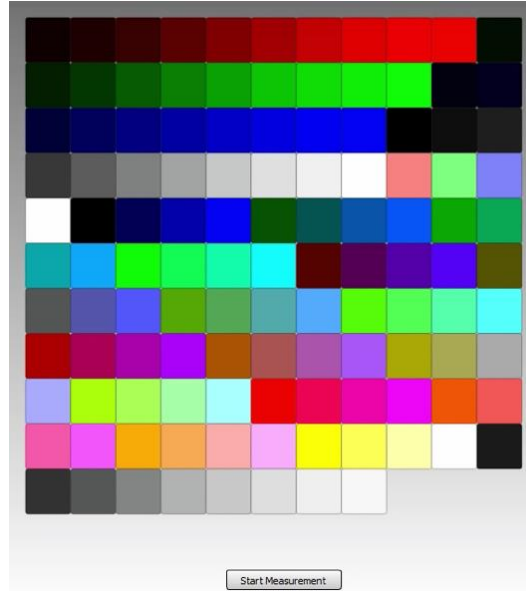
Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra ana penceredeki next tıklanmalıdır. *Açılan pencere ile program, monitörün renklerini ölçmeye başlayacaktır* (Görsel 13.38).



Kullanılacak colormetre ve programı sayesinde bu renkler monitörde ölçülerek, monitörün renkleri en doğru şekilde göstermesi için kalibre işlemi yapılacaktır.



Görsel 13.38. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi



Görsel 13.39. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi,

Görsel 13.39'daki renkler, monitörün renklerinin ölçümü sırasında programın gösterdiği renklerdir. En yukarıdan aşağıya doğru; kırmızı ve tonları, yeşil ve tonları, mavi ve tonları, gri ve tonlarından sonra ise diğer renkler bulunmaktadır. Kullanılacak colormetre ve programı sayesinde bu renkler monitörde ölçülerek, monitörün renkleri en doğru şekilde göstermesi için kalibre

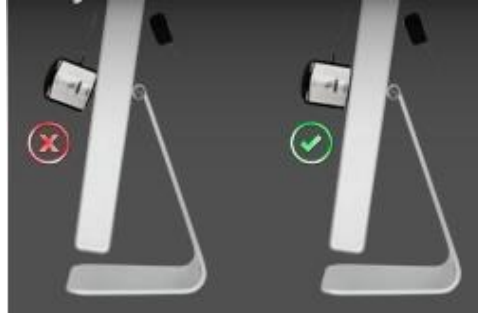
işlemi yapılacaktır. Renklerin ölçüm işleminin başlatılması için “Start Measurement” a tıklanır.

“Start Measurement” e tıklandıktan sonra cihazın doğru olarak konumlandırılması ile ilgili bir pencere açılmaktadır. *Bu bölümde, monitör üzerine yerleştirilen cihazın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır* (Görsel 13.40).

Cihaz monitörde istenilen yere tam olarak yerleştirilmişse ok seçeneğine tıklanır. Bu işlemlerle birlikte program, bazı işlemler için kullanıcıyı yönlendirerek renk ölçümüne başlar. Renk ölçümü sırasında program, monitöre çeşitli renkler gösterir. Monitör üzerinde bulunan cihaz ise bu gösterilen renklerin ölçümünü yapar (Görsel 13.41 ve Görsel 13.42).



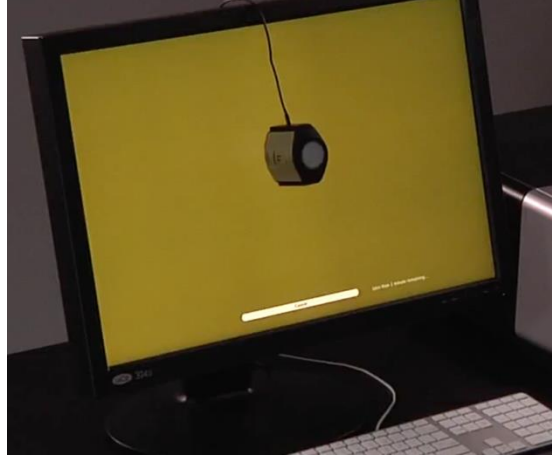
Renk ölçümü sırasında program, monitöre çeşitli renkler gösterir.



Görsel 13.40. Cihaz Monitöre Tam Olarak Yapışmış Konumda Olmalıdır (xrite.com).



Görsel 13.41. Monitörün Renk Ölçümü (xrite.com)



Görsel 13.42. Monitörün Renk Ölçümü (xrite.com)

Cihaz, renk ölçüm işlemini tamamladığında, monitörün kullanıldığı ortamın aydınlatma koşullarının da ölçülmesi için kullanıcıdan cihazı monitörün üzerinden alarak, ortamın ölçümü için hazır hâle getirilmesini ister (Görsel 13.43).

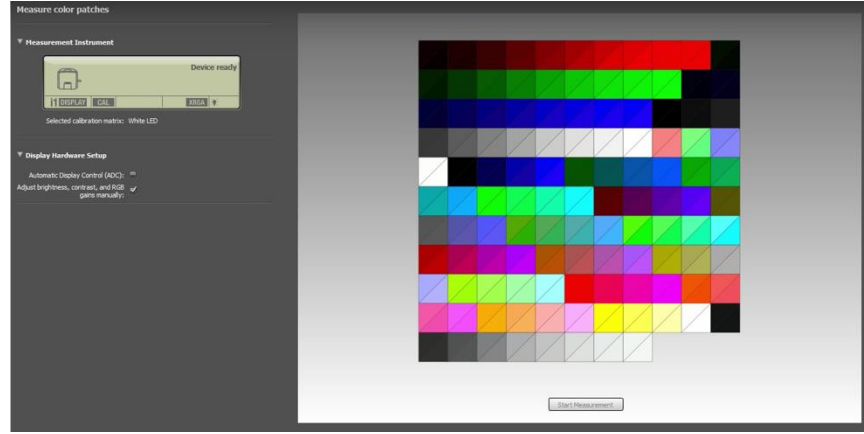


Görsel 13.43. Renk Ölçerin Hazırlanması (xrite.com)

Ortam ışığının da ölçülmesi ile birlikte, ölçüm işlemi tamamlanır ve Görsel 13.44'deki pencere açılır. *Bu pencerede bulunan renk kareleri, içindeki kareleri ikiye bölen üçgenler, monitörün gösterdiği renkle asıl göstermesi gereken renkler arasındaki farkları gösterir* (Görsel 13.44). “Next”e basılarak işleme devam edilir. Açılan pencerede program, kalibrasyon işleminin tekrar ne zaman yapılması gerektiğini hatırlatmak için kullanıcıya hatırlatma seçeneği sunmaktadır. Kullanıcı, 1 hafta ile 4 hafta arasında bir seçeneği seçerek, programın o zaman aralığında kalibrasyon yapması için hatırlatmasını sağlar. Ardından, Save Profile tıklanarak işlem bitirilir. Bu işlemle birlikte monitörün renk kalibrasyon işlemi tamamlanmış olur. Son olarak program kullanıcıya monitörün kalibre edilmeden önceki hâli ve kalibre edildikten sonraki hâli (Before / After) arasındaki renk farklarının görülebilmesi için bir fotoğraf göstererek karşılaştırma yapar. Kullanıcı bu karşılaştırmayla birlikte monitördeki renk sapmalarını örneklerle görmüş olur. Yapılan renk kalibrasyon işlemi, sık aralıklarla yenilenmelidir. Çünkü zamanla, monitörde renk sapmaları tekrar oluşacaktır.



Yapılan renk kalibrasyon işlemi, sık aralıklarla yenilenmelidir. Çünkü zamanla monitörde renk sapmaları tekrar oluşacaktır.



Görsel 13.44. X-Rite i1 Display Pro, Program Penceresi

Renk yönetimi, fotoğrafın dijital ortamda mükemmel bir şekilde işleme ve düzenlenme süreci değildir. Renk yönetimi, fotoğraf veya video gibi görsellerde aslını çıplak gözle gördüğümüz şeyin renginin, ne denli doğru aktarıldığıyla ilgilidir. Ünite kapsamında renk yönetimi sırasında uygulanan tüm bu işlemler, fotoğrafın aslında olması gerektiği hâline en yakın renk düzeyine erişme işlemleridir. Renk yönetimindeki amaç, fotoğrafı en doğru renklerle dijital ortamına taşımak veya aslına sadık kalarak fotoğrafın baskısının yapılmasını sağlamaktır.



Bireysel Etkinlik

- Dış mekânda veya iç mekânda bir fotoğraf konusu belirleyip, bu konunun kamera açısı ve bakış açısı değiştirilmeden, farklı beyaz ayarı seçenekleri ile fotoğraflayınız. Fotoğrafın ayrı ayrı "Bulutlu", "Gün Işığı", "Otomatik", "Ampül" ve "Gölge Beyaz Ayarı" seçenekleri ile çekilerek, görüntülerini bilgisayara aktarıp, beyaz ayarı seçimlerinin fotoğraflar üzerinde oluşturduğu farkları inceleyiniz.



Özet

•RENK YÖNETİMİ

•Renk yönetimi sırasında yapılan tüm işlemler, fotoğrafın aslında olması gerektiği hâline en yakın renk değerlerini yakalama işlemleridir. Renk yönetimi, basılacak veya dijital olarak yayımlanacak bir fotoğrafın renklerinin, doğru veya kabul edilebilir seviyeye yakın bir şekilde oluşturulabilmesi için kullanılan teknikler bütünüdür.

•**Renk Yönetiminde Kullanılan Donanımlar Cihazlar ve Renk İlişkileri:** Dijital görüntü cihazları, gözün görme sisteminin gördüğü renklere en yakın renkleri yakalamaya çalışır ve çeşitli renk modelleri kullanırlar. Ancak dijital görüntü cihazları, doğada gördüğümüz renklerin belli bir bölümünü oluşturabilirler ve her cihaz kendi geliştirdiği renk aralığını kullanır. Bu nedenle dijital görüntü cihazları bizim gördüğümüz renkleri farklı algılayabilirler.

•Genel olarak dijital görüntü oluşturmak için kullanılan cihazlar; dijital fotoğraf makineleri, tarayıcılar, monitörler, projektörler, televizyonlar, cep telefonlarıdır.

•RENK KALİBRASYONU

•Renk yönetimi iş akışı içerisinde kullanılan cihazların kalibrasyon işlemleri, yazılımlarla veya kalibrasyon için özel üretilmiş olan donanımlarla, özel ekipmanlarla yapılmaktadır.

•Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu (White Balance)

•Fotoğraf makinesinin kalibrasyonu, makinenin beyaz ayarının (White Balance) yapılmasıdır. Beyaz dengesi olarak da isimlendirilir. Ortam ışık kaynakları, farklı renk sıcaklıklarına sahip olduklarından beyaz ışık vermezler. Ortamdaki ışık kaynakları nedeniyle oluşan renk sapmalarının önüne geçebilmek için beyaz ayarının yapılması gerekmektedir. Beyaz ayarı (White Balance) çeşitli şekillerde yapılabilir.

•Cihaz Üzerinden Yazılımla Yapılacak Beyaz Ayarı

•Fotoğraf makinesi üzerinden beyaz ayarın yapılması

•Bilgisayar üzerinden ve dijital işleme programlarıyla, beyaz ayarının yapılması

•**Fotoğraf makinesi üzerinden beyaz ayarının yapılması:** Fotoğraf makineleri menülerinde bulunan beyaz ayarı, renklerin sapmadan doğru olarak algılanmasını sağlayan bir sistemdir. Makinelerde bulunan bu özellik, fotoğraf çekimi sırasında ortamdaki ışığa göre oluşan renkleri, fotoğraf makinesinin olabildiğince doğru olarak algılaması için bulunur. Ortamdaki ışık nedeniyle oluşan renk sapmalarını olabildiğince düzeltir. Fotoğraf makinelerinde Türkçe menüde "Beyaz Ayarı" olarak, İngilizce menüde ise "White Balance" olarak adlandırılır.

•*Fotoğraf makinelerindeki temel beyaz ayarı seçenekleri aşağıda sıralandığı gibidir:*

•Otomatik (AWB-Auto), Bulutlu (Cloudy), Gün Işığı (Daylight), Flaş (Flash), Floresan ,Ampül (Tungsten),Gölge (Shade), Kelvin, Seçimli / Özel (Custom)

•Bilgisayar üzerinden ve dijital işleme programlarıyla beyaz ayarının yapılması

•RAW formatta çekilen fotoğraflarda beyaz ayarı, çekim sonrasında değiştirilebilir. Raw formatlı fotoğraf bilgisayara aktarılıp dijital işleme programlarıyla açıldığında, beyaz ayarı yeniden düzenlenebilir.

•Donanımla Yapılacak Beyaz Ayarı

•**Çekim sırasında renk paleti ve gri kart kullanımı:** Beyaz ayarı, makine üzerinde bulunan beyaz ayarı seçeneklerinden uygulanırsa da makine üzerindeki beyaz ayarı seçenekleri her zaman yeterli olamamaktadır. Bu nedenle daha doğru ve sorunsuz renk değerleri için renk paletinin kullanılması gerekmektedir.



Özet (devamı)

•Renk Paleti Nedir ve Neden Kullanılmalıdır?

• Renk paleti ya da renk skalası kullanmak, çektiğimiz fotoğraflarda veya videolarda daha tutarlı renkler ve doğru beyaz tonu yakalama, düzenleme için gerekli bir renk düzenleme yöntemidir. Renk sapmalarını önlemek için üzerinde bilinen ve endüstri standartlarında renkler bulunan bir renk paleti kullanarak, daha doğru renkler elde edilir ve renk tutarlılığı korunur. Renk paleti, renk yönetiminde asıl görüntünün doğru ve hassas tonlarının yakalanması için ideal bir referans kaynağıdır.

•**Renk paletinin kullanımı:** Öncelikle renk paletleriyle birlikte verilen renk paleti yazılımı-programı bilgisayara kurulmalıdır. Daha sonra fotoğraf çekimi sırasında renk paleti, fotoğrafın içerisine yerleştirilip bir fotoğraf çekilmelidir. Çekilecek fotoğrafta renk paletinin doğru pozlanmasına ve RAW formatında çekilmesine dikkat edilmelidir. Renk paletinin fotoğrafın içinde olduğu fotoğraf çekildikten sonra, renk paleti fotoğraftan çıkarılıp, çekilmek istenen fotoğraf yeniden çekilir. Bilgisayara aktarılan fotoğraflara, renk paletinin programı ile çeşitli işlemler yapılarak renk düzenlemeleri yapılır.

•**Monitör Kalibrasyonu:** Monitörde yapılan çalışmaya göre (fotoğraf baskısı veya sayısal bir ortamda kullanılacak görüntü) doğru renk modelleri tercih edilmeli ve mutlaka monitörün kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir. Kalibrasyonu yapılmamış bir monitörle çalışmak, fotoğraflarda istenmeyen renk değerlerine neden olabilir. Monitör kalibrasyonu iki şekilde yapılabilir.

•Bilgisayar üzerinden yazılımla yapılacak monitör kalibrasyonu

•Donanımla yapılacak monitör kalibrasyonu

•**Monitör üzerinden yazılımla yapılacak kalibrasyon:** Monitör üzerinden yazılımla yapılacak monitör kalibrasyonu için birçok kalibrasyon yazılımı bulunmaktadır. Bu yazılımlar, monitör kalibrasyonunu kullanıcıya, görsel yollarla yaptırarak renk düzenlenmelerini ayarlamaktadırlar. Monitör kalibrasyonunu, kullanıcı sadece ekrana bakarak yaptığı için hem kişiden kişiye değişiklik gösterir hem de etkili ve doğru sonuçlara ulaşamaz.

•**Donanımla yapılacak monitör kalibrasyonu:** Monitördeki renk sapmaları, doğrudan çalışmaları etkilemektedir. Bu nedenle yazılımlarla yapılan renk kalibrasyonu yerine, doğru renklere ulaşmak için renk kalibrasyon cihazlarının kullanılması gerekmektedir. Monitör kalibrasyon cihazları, renk kalibrasyonu için özel olarak üretilen cihazlardır ve cihazların kullanılması ile kesin sonuçlara ulaşılır.

•Monitör kalibrasyonunda renk kalibrasyon cihazlarının kullanımı

Monitörün renkleri nasıl gösterdiğini bulabilmek için monitör renklerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçümler için doğrudan monitör üzerinden renk ölçümleri yapan, çeşitli colormetreler (renk ölçer) kullanılmaktadır. Monitörlerin renk ölçümü için kullanılan colormetreler, monitör üzerine yerleştirilen bir cihaz ve cihazla birlikte bilgisayara kurulan yazılım ile çalışmaktadır. Monitör ekran kalibrasyonu için farklı marka ve modellerde renk ölçerler bulunmaktadır ve bu cihazların kullanımı oldukça pratiktir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi renk yönetimi iş akışı sırasında kullanılan görüntüleme cihazlarından değildir?
 - a) Dijital fotoğraf makinesi
 - b) Monitör
 - c) Projektör
 - d) Yazıcı
 - e) Hafıza kartı
2. Dijital fotoğraf makineleri arasında görülen renk farklılıklarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Cihazlar arasındaki kalite farklılığı
 - b) Cihaz modellerindeki farklılıklar
 - c) Her cihazın kendi renk profilini üretmesi
 - d) Her cihazın farklı enerji tüketimi
 - e) Cihazlarda kullanılan malzeme farklılıkları
3. Aşağıdakilerden hangisi renk kalibrasyonu için renk yönetimi iş akışı süreçlerinde kullanılan ekipman ve donanımlarla yapılan işlemlerden biri değildir?
 - a) Fotoğraf makinesi beyaz ayarının yapılması
 - b) Renk paleti kullanımı
 - c) Donanım ile monitör kalibrasyonunun yapılması
 - d) Bilgisayar üzerinden yazılım ile monitör kalibrasyonunun yapılması
 - e) Objektiflerin kalibrasyonu
4. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf makinesi menüsünde bulunan beyaz ayarı seçenekleri arasında yer almaz?
 - a) Otomatik
 - b) Bulutlu
 - c) Hızlı
 - d) Gün ışığı
 - e) Ampul
5. Gri renk kartının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Makinenin beyaz ayarının yapılarak doğru renklerin elde edilmesi
 - b) Görüntüdeki keskinliğin artırılması
 - c) Görüntüdeki kumlamayı önlemek
 - d) Görüntüdeki netsizliği azaltmak
 - e) Gri kart üzerine baskı almak

6. Gri kart üzerine düşen ışığın % kaçını geri yansıtmaktadır?
 - a) %10
 - b) %18
 - c) %25
 - d) %50
 - e) %33
7. Aşağıdakilerden hangisi renk yönetiminde, daha doğru ve sorunsuz renk değerleri için kullanılan donanımlardan biridir?
 - a) Hafıza kartı
 - b) Tripot
 - c) Mercek
 - d) Renk Paleti
 - e) Kafa flaşı
8. Renk paletinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Fotoğraflarda doğru renklerin elde edilmesi ve renk tutarlılığının sağlanması
 - b) Fotoğraftaki netsizliğin önüne geçilmesi ve keskinliğin artırılması
 - c) Fotoğraftaki kumlamanın önüne geçilmesi
 - d) Mercek kontrolünün sağlanması
 - e) Fotoğrafların bilgisayara daha hızlı aktarılmasını sağlamak
9. Renk paletinin kullanım şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 - a) Renk paleti görüntünün içine dâhil edilmez.
 - b) Renk paletine fotoğraf çekimi sırasında ihtiyaç duyulmaz.
 - c) Renk paleti fotoğraf çekimi sırasında kullanılmaz, çekimler bittiğinde kullanılır.
 - d) Fotoğraf çekimine başlandığında renk paletinin de fotoğrafın içinde olduğu ve olmadığı iki fotoğraf çekilir.
 - e) Renk paleti, yalnızca fotoğraflar bilgisayara aktarıldıktan sonra kullanılır.
10. Monitör kalibrasyonunun yapılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Monitörün ömrünün uzatılmasını sağlamak
 - b) Monitörün ısınmasını önlemek
 - c) Monitörün hızlı açılıp kapanmasını sağlamak
 - d) Monitörde istenmeyen renk değerlerinin oluşmasını önlemek
 - e) Monitörün enerji tüketimini azaltmak

Cevap Anahtarı

1.e, 2.c, 3.e, 4.c, 5.a, 6.b, 7.d, 8.a, 9.d, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ang, T. (2003). Dijital Fotoğrafçılık, İnkılap Kitabevi, İstanbul
- Freeman, M. (2013). 101 Temel Dijital Fotoğrafa Dair İpucu, Say Yayınları, İstanbul
- Kelby, S. (2007). Dijital Fotoğrafçının El Kitabı, Alfa Basım Yayım, İstanbul
- Martin, J. (2007). Doğada Dijital Fotoğrafçılık, Homer Yayınevi, İstanbul
- Mason, D. & Padova, T. (2007). Color Management for Digital Photographers, Wiley Publishing, USA
- Prakel, D. (2011). Fotoğrafta Işık, Homer Yayınevi, İstanbul
- Rose, C. (2005). Dijital Fotoğrafçılık, Alfa Basım Yayım, İstanbul
- Suler, J. & Zakia, R. (2018). Görme Biçimi Olarak Fotoğraf: Algılama ve Görüntüleme, The Kitap Yayınları, İstanbul

Çevrimiçi Kaynaklar

- Görsel 13.11; 24 Renklik Bir Renk Paleti (X-Rite Colorchecker Passport Photo) <https://www.xrite.com/> E.T. 21.06.2019
- Görsel 13.12; İçeriğinde 140 Renk Bulunduran Bir Renk Paleti, (X-RiteDijital Color Checker SG, xrite.com) <https://www.xrite.com/> E.T. 21.06.2019
- Görsel 13.13; Renk Paletinin Renk Sayfaları (xrite.com) <https://www.xrite.com/> E.T. 21.06.2019
- Görsel 13.14; Renk Paletinin Nötral Sayfası (xrite.com) <https://www.xrite.com/> E.T. 21.06.2019
- Görsel 13.30; X-Rite i1 Display Pro (xrite.com) <https://www.xrite.com/> E.T. 21.06.2019
- Görsel 13.40; Cihaz Monitöre Tam Olarak Yapışmış Konumda Olmalıdır. (xrite.com) <https://www.xrite.com/> E.T. 21.06.2019
- Görsel 13.41; Monitörün Renk Ölçümü (xrite.com) <https://www.xrite.com/m> E.T. 21.06.2019
- Görsel 13.42 Monitörün Renk Ölçümü (xrite.com) <https://www.xrite.com/> E.T. 21.06.2019
- Görsel 13.43 (xrite.com) <https://www.xrite.com/> E.T. 21.06.2019